

三维布线通宵实验结论简报

v5 v6 v7 及八项机制复盘

2026 年 10 月 6 日

本轮最明确的改进是每次目标尝试，两侧合计最多评价 16 个候选。相同的 2880 次追加评价下，N 组终态近距对由 30,999 降至 18,444，减少 40.5%；R 组降至 19,233，减少 38.0%。单纯改变候选评价顺序没有改变结果。

收益伴随长度和结构代价。N 组阶段长度增加从 23.78 mm 升至 57.50 mm，终态升降过渡数从 154 增至 370。现有结果支持提高评价预算的利用率，尚不能说明在相同长度预算下仍有同样优势。

表 1 2880 档主试验的关键结果

配置	终态近距对	阶段长度增加 mm	实际评价次数
旧配置 N 与 R	30,999	23.78	2,880
K16 N	18,444	57.50	2,880
K16 R	19,233	53.63	2,880
K16 加家族轮询 N	17,905	71.86	2,753
K16 加家族轮询 R	18,459	69.23	2,664

主起点为 42,909 对、3 对未决、24 条已抬升路线。阶段长度相对该起点计算。A 家族轮询在 2880 上限下未用足评价预算，须与预算用满的结果区别陈述。

当前可以保留的结论

保留原目标排序与 K16 评价配额。家族轮询值得继续比较长度约束和实际评价对齐后的效果。分层调度让重定位获得了真实执行机会，但不足以支持整体采用；覆盖遍历也没有稳定优势。

N 只允许首次抬升；R 还允许已抬升路线重定位。近距对越少越好；长度与升降结构用于说明代价。

2880 档 K16 动作数由旧配置 53 增至 N161、R154；评价/动作由 54.34 降至 17.89、18.70。

评价配额是主要有效改动

E0 与先排序的 E1 逐位一致；E2 将每次目标尝试的两侧评价合计限制到 16 个，同预算完成更多动作。

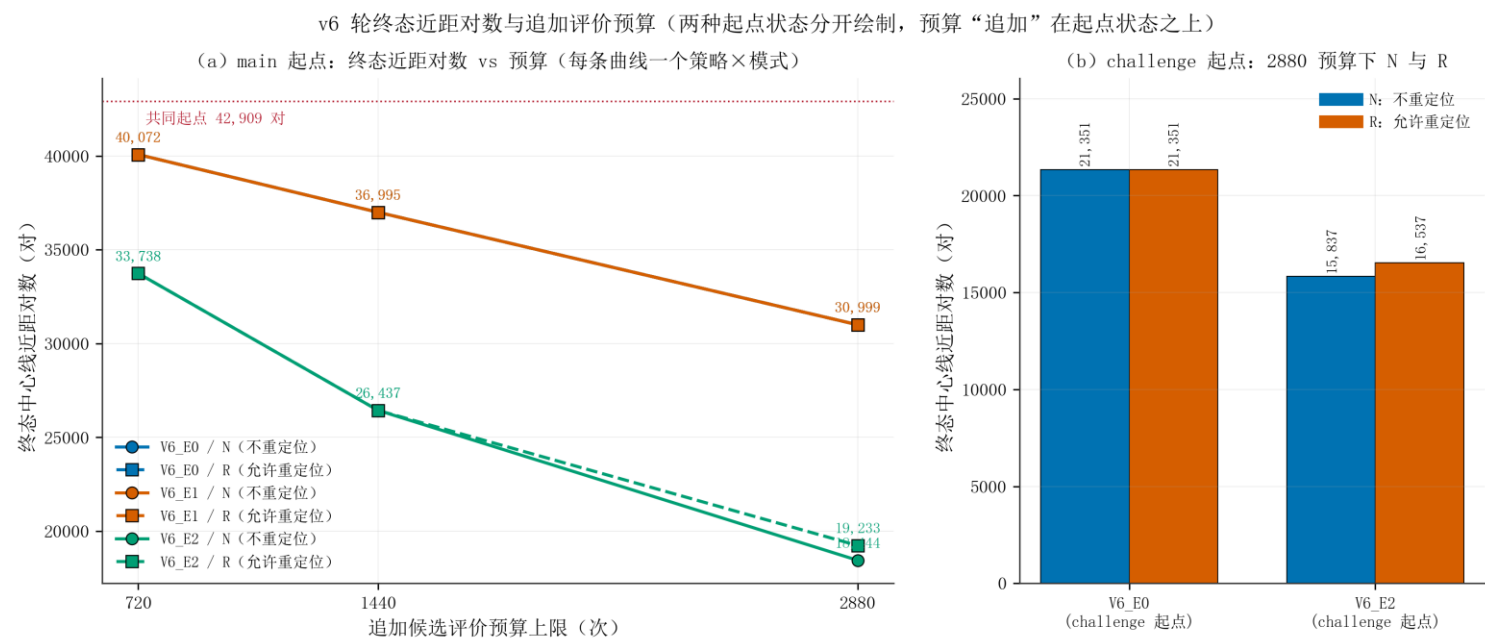


图 1 原有 v6 预算对照图。左侧为主起点，右侧为固定挑战起点；两种起点分开比较。

表 2 主试验三档预算对照

追加预算	旧配置 N 与 R	K16 N	K16 R	N 相对旧配置少
720	40,072	33,738	33,738	6,334 对
1,440	36,995	26,437	26,437	10,558 对
2,880	30,999	18,444	19,233	12,555 对

更少近距对伴随更多长度代价

K16 提高了单位评价的全局修复量，同时使用了更多首次抬升。家族轮询使用相同的完整候选池，为 16 个评价名额分配更多窗口家族，继续降低了终态近距对，但增加长度。

表 3 2880 档主试验的几何成本

配置	阶段长度 增加 mm	终态过渡 段数	已抬升 路线数
旧配置 N 与 R	23.78	154	77
K16 N	57.50	370	185
K16 R	53.63	356	178
家族轮询 N	71.86	356	178
家族轮询 R	69.23	338	169

过渡数是当前终态的升段与降段数量，不是累计生成或累计执行数量。重定位替换原结构，因此动作数与终态结构数不能互相替代。

表 4 家族轮询相对 K16 的进一步变化

预算与模式	额外少的 近距对	额外长度 增加 mm	实际评价 相对上限
720 N 与 R	209	7.38	720 / 720
1,440 N 与 R	1,250	14.82	1,440 / 1,440
2,880 N	539	14.36	2,753 / 2,880
2,880 R	774	15.61	2,664 / 2,880

A 在 2880 档触及 200 次目标尝试上限，实际评价未用满。不能把相同预算上限表述成相同实际评价次数。

需要补的公平对照

下一步应同时对齐评价次数和阶段长度上限，判断家族轮询的收益是否值得增加长度。

K16 也会漏掉更好候选：固定诊断集里 75 个侧的前缀胜者差于完整枚举，合计收益少 14.7%。更多有效动作使全局结果仍得到改善。

重定位获得检验但贡献有限

分层调度按当前抬升状态轮询目标，使原先排在很后面的重定位目标进入评价与执行。小预算下整体结果改善主要来自首次抬升转向了新的目标；重定位直接贡献很小。

表 5 分层调度的主试验结果

预算	旧配置 N 与 R	分层 N	分层 R
720	40,072	39,590	38,884
1,440	36,995	36,974	36,257
2,880	30,999	30,425	33,343

分层 N2880 的 30,425 来自完整组产物与最终复核，补足原 Markdown 表的遗漏。各档使用相同对应预算。

表 6 分层 R 组重定位的独立贡献

预算	执行重定位	净减少对数	占本组净收益
720	1	11	0.27%
1,440	3	27	0.41%
2,880	6	38	0.40%

重定位净收益是 11、27、38 对，三档占比均不到 0.5%。2880 档分层 R 反而比旧配置多 2,344 对；预声明采纳规则因此保留旧调度。分层 N 在该档少 574 对，方向不能用 R 结果代替。

挑战起点上也有模式差异：分层 N 较旧配置少 930 对，分层 R 多 4,212 对。这表明等权分配调度机会并未稳定提高全布局净收益。

模式权限与执行收益要区分

主试验 K16 的 N 和 R 都没有执行重定位，结果差异来自候选池与 K16 前缀变化。挑战 K16 R 执行 3 次、净减少 67 对；A 主 R2880 执行 1 次、净减少 21 对。不能把所有 N/R 差异归因于已执行的重定位。

提高目标上限只在受限起点释放预算

主起点把目标尝试上限从 200 提高到 2000，六个结果逐位一致。挑战起点原配置提前触及 200 上限，提高上限后可用完剩余评价预算；覆盖遍历在对齐评价数后更差。

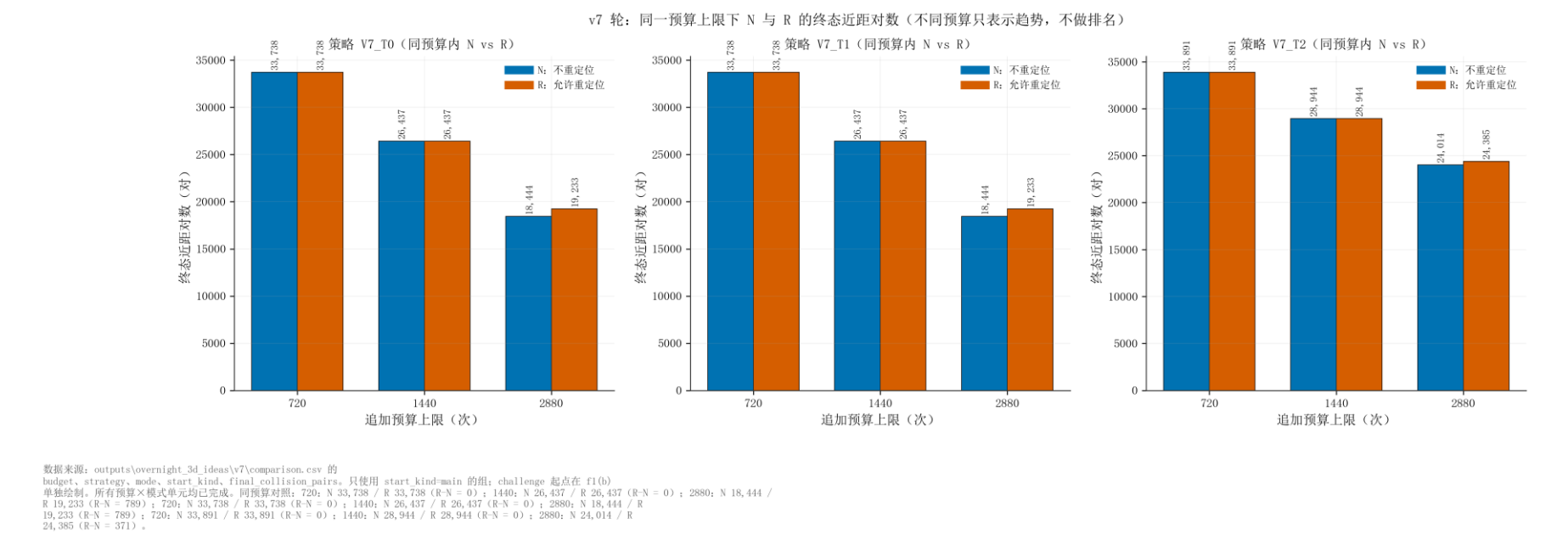


图 2 原有 v7 主起点对照图。T0 上限 200、T1 上限 2000 的结果相同；T2 覆盖遍历的终态近距对更高。

表 7 挑战起点上限变化

模式	上限 200 终态	上限 2000 终态	实际评价 200 到 2000	少的近距对
N	15,837	14,583	2,353 → 2,880	1,254
R	16,537	16,285	2,481 → 2,880	252

挑战起点为 30,999 对。该改善包含释放原未用评价预算的作用，不能视为同实际评价次数下的独立效率提升。

八项机制的证据与当前决定

单项消融的结论按实际触发条件与正确对照陈述。零终态变化、没有执行、计算调用减少分别回答不同问题，不能统一写成机制无效。

表 8 八项机制复盘

机制	本轮观察	当前判断
A 家族轮询	三档终态更少；长度增加；2880 实际评价未用满。	有改善潜力 补成本对照
B 动作配额	终态与基线相同；当前设置未体现预留配额的增益。	触发条件受限 不能外推无效
C 等待年龄	六个主终态与 K16 基线逐位一致。	本设置无改善
D 路线覆盖	对专门 dctrl: N 较差、R 较好；2880 实际评价不齐。	结果混合 不普遍采纳
E 多锚点	720 略好；三档均在 668 次评价和 200 目标处停止。	高预算退化 需分开查上限
F 几何去重	没有完全重复几何，也没有与现态相同的候选。	没有可去重项
G 判定缓存	终态逐位一致，复用了邻居判定；未做受控串行计时。	计算量有证据 时间收益未证
H 撤回平面	R2880 评价 7 个撤回候选，0 次执行。	额外收益未测到

D 只与 STRATIFIED 加 K16 且不启用覆盖的 dctrl 比较；直接拿 D 与 LEGACY 加 K16 比较会同时改变两个因素。

未完成的核心工程

v8 沿路径弧长的窗口扩展尚未实现、运行或验收。旧审计中 33/120 个目标侧无合法窗口，本轮没有测量它们是否因扩展生成域而变得可行。

固定 512 条合成路线上的几何结果不能直接外推真实损耗、串扰或工艺合规。实验结论限定于所列起点、模式、策略和评价预算。

证据可信度与下一步

表 9 本轮验证与尚缺证据

项目	已完成证据或状态
全量回归	778 passed, 4 skipped; 4 个跳过为模块级 scipy 条件。
引擎针对性测试	21 passed; 对应本轮实现, 历史测试数未充作本轮结果。
正式产物复核	126 组: 104 组运行 PASS, 22 组引用完整性校验通过, 0 FAIL。
终态复核	每个正式终态保存重载后全扫 130,816 对, 核对集合、几何与长度。
受控串行计时	尚未进行; 旧并行墙钟只作运行描述。
v8 窗口扩展	未实现、未运行、未验收, 不能报告无窗比例改善。

建议按这个顺序补证据

先对齐 A 的实际评价预算, 再在固定阶段长度上限下比较 K16 与 A; 这样可以判断减少的近距对是否值得增加长度。之后完成 v8 几何支持链和正式对照, 检验当前无窗侧的适用范围。

缓存 G 采用相同轨迹的开关对照做受控串行计时。继续保留严格验收, 不因负结果改判据; 分层调度与覆盖遍历应按模式和起点讨论, 避免把局部改善写成普遍优势。

数据来源与口径更正

数值来源: outputs/overnight_3d_ideas 下 v5、v6、v7、ideas、dctrl 的 comparison.csv, 以及 verification/final_verification.json。漏列的组以正式组产物和最终复核补齐。图 1 和图 2 直接复用原有图件。

原 Markdown 把旧配置 1440 和 2880 档的终态过渡数写为 140 和 212; 当前 CSV 及路线数对应 96 和 154。本简报采用当前终态口径。原 Markdown 遗漏分层 N2880, 本简报补入 30,425。

v7 采用决定以 adoption_note.json 的有效配置为准: LEGACY 加 E2_ORDERED_K16, K 为 16, 目标上限 200。原始实验与旧版报告保留。

图件选择: v7 原预算图的挑战 N 格仍标注未完成, 因 CSV 漏列; 本简报复用无该标注的主起点图, 挑战结果以表 7 中的最终复核为准。

工程规则、组级明细、完整图集和恢复命令仍见原 32 页报告与原始产物; 本简报用于读取主要结论和证据边界。